Introducción

Roles en la comunicación:

- **Emisor**. Los que quieren transmitir los resultados, análisis o interpretaciones.
- **Receptores**. Usuarios a los que van destinados los mensajes.
- **Mensajes**. Información que se transmite por medio de un canal.

Roles en el proceso de visualización:

- **Iniciador**. Persona que busca una solución a la tarea. Lleva a cabo la exploración: explorar los datos y las vías de diseño para encontrar respuestas a los problemas.
- **Científico de datos**. Responsable de la obtención, adquisición, gestión y preparación de los datos. Tiene conocimiento estadístico y matemático.
- **Periodista**. Persona que establece el enfoque narrativo del contexto del problema abordado en la visualización.
- **Informático**. El encargado de construir la solución mediante sus capacidades técnicas. Refuerza al científico de datos. Sus conocimientos tienen influencia en la dirección de la solución.
- **Diseñador**. Desarrolla la solución con el informático. Ayuda a garantizar la armonía de la solución, que sea estéticamente atractiva para el lector y que transmita correctamente el mensaje deseado.
- **Científico cognitivo**. Aporta conocimiento sobre la percepción visual: cómo es el ojo y funcionamiento del cerebro.
- **Comunicador**. Negociador y presentador del proyecto ante el cliente. Tiene que comprender todas las etapas del proyecto.
- **Coordinador**. Gestiona el proyecto y se asegura que sea cohesivo y que se realice a tiempo.

Definiciones importantes:

- **Cuadro de mando o dashboard**. Representación gráfica de las principales métricas que intervienen en la consecución de los objetivos. Permite visualizar el problema y favorecer la toma de decisiones.
- **Infografía**. Representación visual multiseccional destinada a comunicar uno o varios mensajes específicos.

Proceso de análisis de información:

- **Recolección de datos**. Obtención de los datos desde diferentes fuentes fiables y agregándolos en un único conjunto.
- **Análisis** de los datos usando estadísticas o algoritmos de aprendizaje automático.
- **Presentación** de los resultados para poder tomar decisiones o realizar un seguimiento.

En cualquiera de las fases es útil la visualización de los datos:

- **En el preprocesado**: facilita la interacción con el usuario ayudando a la adquisición y anotación manual de datos.
- **En el análisis**: ayuda a observar las correlaciones entre los datos y decidir las herramientas a utilizar.
- **En la presentación**: para seleccionar las características que resuman mejor nuestras conclusiones y presenten cierto interés para el receptor.

Representación de la información

Se distinguen dos partes:

- **Parte formal**: estructura o modelo para realizar la representación
- **Parte concreta**: elementos concretos que hay que representar.

La teoría de sistemas consiste en distinguir objetos y sus relaciones como si formaran parte de un mismo sistema. A más cantidad más complejidad.

- **Un objeto** son las entidades que se van a relacionar. Pueden tener el nivel de abstracción que se quiera o nivel de complejidad.
- **Relaciones**. Dos tipos de relaciones:
    - **Relaciones intra-objeto**. Son los atributos que describen las propiedades.
    - **Relaciones inter-objeto**. Representan las conexiones entre objetos.

  Las **relaciones reificadas** son aquellas que se tratan como objetos, teniendo relaciones y atributos propios.

Formas de representar los objetos y relaciones:

- **Mediante marcos conceptuales**. Las entidades son rectángulos con los atributos indicados dentro. Las relaciones de composición (e1 – FORMA PARTE/COMPONE/… –> e2) se representan indicando los marcos contenidos uno dentro de otro.
- **Mediante flechas de relación**.

Tipos de variables:

- Variables **cualitativas o categóricas**.
    - **Nominales**. No tienen relación de orden entre sus valores. Las principales características de esta numeración son:
        - Puede ser **exhaustiva** si cubren todas las clases posibles.
        - Puede ser **exclusiva** si no se solapan. Si se puede dar solapamiento, las variables se separan en conjuntos donde no lo haya.
    - **Ordinales**. Tienen relación de orden.
- Variables **cuantitativas**. Variables numéricas. Es importante saber el rango de valores tanto posibles como presentes, si existe orden y si es necesario, si son exclusivas y/o exhaustivas.
    - Discretas.
    - Continuas.

Proceso de análisis de datos.

- Se sigue una metodología circular.
- Los pasos son:
    - **Preprocesado de datos**. Se basa en las tareas de:
        - **Limpieza de datos**.
            - Descubrimiento, corrección o eliminación de datos erróneos.
            - Se suele usar métodos como la sustitución por un valor fijo (media, mediana, cero, etc), el cálculo de un valor usando un método de interpolación o imputación, o directamente eliminando la columna.
            - Funciones:
                - df.isnull().sum()
                - df.dropna()
                - df.fillna()
                - df.interpolate()
        - **Filtrado de variables y/o instancias**.
            - Consiste en la eliminación de variables irrelevantes para el estudio.
            - Funciones:
                - df.drop(axis = 0(fila)/1(columnas))
        - **Transformación de variables**.
            - Cambio de variables o creación de nuevas a partir de las existencias
    - **Procesado de datos**. Las tareas son:

        - **Ordenar**.
            - Se deben tener en cuenta los principios de la Gestalt.
            - La ordenación correcta puede no ser coherente.
        - **Correlacionar**.
            - Determinar si existe relación entre las variables y el tipo.
            - Correlación no implica causalidad, pero causalidad si implica correlación.
            - Se usan mapas de calor.
        - **Combinación de información**.
            - Creación de representaciones intermedias que agrupen conjuntos de instancias en entidades más abstractas.
        - **Normalizar**.
            - Generalmente se refiere al proceso de establecer las variables a un espacio común de forma que se puedan comparar.
            - Normalizar significa transformar la variable a una distribución normal de media 0 y varianza 1.
        - **Escalar**.
            - Cambio de la escala de las variables para ayudar a determinar la importancia.
    - **Evaluación**.
        - Se debe comprobar visualmente los resultados obtenidos y comprobar si tienen coherencia con lo esperado.
        - En caso de resultados inesperados habrá que comprobar todos los pasos realizados con anterioridad.
    - **Mejora**.
        - A partir de todos los pasos anteriores se puede:
            - Proponer nuevas hipótesis/objetivos.
            - Proponer mejoras en la visualización.

Análisis visual de la información

Elementos gráficos para representar la información visual:

- **Punto**. Coordenada en el espacio sin dimensión.
- **Línea**. Conjunto de puntos adyacentes o en movimiento. Si los puntos eran focos de atención, la línea indica movimiento y dirección. Tiene una sola dimensión.

- **Superficie/forma**. Construidos a partir de líneas, variaciones de intensidad, color y textura. Objetos de dos dimensiones.
- **Volumen**. Construidos a partir de superficies. Tiene tres dimensiones.

Características de los canales de información visual:

- **Color**. Transmite valores psicológicos y sociales. Las características de los colores son:
    - Tono: color que percibimos.
    - Saturación: lo puro que es el tono.
    - Intensidad: el valor de la luminosidad.
- **Tamaño/escala**. Es la proporción de los diferentes elementos existentes. Ayudan a transmitir y resaltar mensajes sobre otros.
- **Forma**. A más simple más rápida es la percepción de esta.
- **Orientación**.
- **Textura**.

Los humanos detectamos más fácilmente los cambios de orientación y forma que de color y textura.

Principios más importantes para la agrupación de elementos (según la Gestalt):

- **Figura-fondo**. Que haya una diferencia notable entre lo interesante y el resto.
- **Buena continuación/forma/pregnancia**. El campo perceptual se organizará a lo largo de líneas de flujo ininterrumpido.
- **Proximidad**. Los elementos cercanos se agrupan fácilmente.
- **Similitud**. Los elementos similares se pueden observar como un grupo.
- **Destino común**. Los que se mueven con la misma velocidad y dirección se tienden a agrupar.
- **Cierre**.
- **Juego de objetivos**. La agrupación de elementos se verá afectada por una secuencia precedente de eventos sensoriales.

Principales aspectos que hay que tener en cuenta en el proyecto de visualización:

- **Percepción-Acción**. Decidir si la representación tiene que ser solo perceptible por el usuario o que pueda interactuar con ella.
- **Número de variables y dimensionalidad**.

- **Número de instancias**. Dependiendo de la cardinalidad se deberá decidir si se presentan todas o se reduce el número. Los principales mecanismos de reducción:
    - Organización jerárquica para mostrar las clases más abstractas.
    - Usar muestra representativa de los datos.
    - Usar parámetros estadísticos que describan el conjunto.
- **Tipo de variables**. Según el tipo de variable de deberá decidir qué elemento visual se utiliza.
- **Relaciones entre instancias**. Seleccionar que relaciones se quieren mostrar.

A partir de estos aspectos se define el **espacio de representación**. Consiste en las reglas o restricciones consensuadas para representar información adicional de manera implícita. Por ejemplo: dado un mapa, si se encuentra a escala, podemos intuir la distancia (cerca o lejos) entre dos puntos, cosa que no podríamos hacer si el mapa no se encuentra a escala o está distorsionado.

Un espacio de representación podría ser los mapas en general: de carreteras, topográficos; los diagramas de barras o tartas, etc.

Principios que rigen la composición.

- **Unidad**. Todos los elementos deben estar unidos visual y conceptualmente.
- **Gestalt**. Se deben respetar estos principios.
- **Organización del espacio**.
- **Jerarquía**. Permite estructurar ítems de distinto nivel dentro del mismo esquema.
- **Balance**. La composición debe estar compensada.
- **Contraste**. Para destacar unos elementos sobre otros. Lo contrarío al contraste es la armonía.
- **Escala**. Se debe mantener homogénea.
- **Dominancia**. Se obtiene por contraste o escala.
- **Similitud**. Crea continuidad por repetitividad de la estructura.

Puntos que tener en cuenta con respecto al contenido de una presentación visual:

- **Narrativa convincente y apasionante**.
- **A quién va dirigido**.
- **Objetividad**.
- **Sin censura de datos**. No se eliminan los datos que no cuadran con el objetivo.

- **Edición**. Dedicar más tiempo en mejorar la visualización que en crearla.

Técnicas de representación visual

Nos interesa representar conjuntos de instancias, distinguiendo si estas son independientes (no representan a priori relaciones conocidas entre ellas) o están relacionadas y esa relación es clave.

Clasificación inicial sobre tipos de representaciones visuales:

- **Comparación de categorías**. Como los gráficos de columnas o barras, histogramas, etc. Comparación de valores categóricos de manera relativa o absoluta.
- **Jerarquías**. Desglose de categorías en función de la relación de contención entre ellas. Gráficos circules, barras apiladas, árboles.
- **Evolución temporal**. Para explorar datos temporales y mostrar tendencias y patrones. Gráficos de líneas simples, dispersión.
- **Conexiones y relaciones**. Para el análisis exploratorio de datos, evaluar las asociaciones, distribuciones y patrones.
- **Mapas geoespaciales**.

Representación estática.

- **Gráfico de columnas**.
    - Permiten comparar varios elementos entre sí o representar una evolución.
    - En un eje cantidades y en otros variables, generalmente categóricas.
    - Colores consistentes, resaltar los cambios, eje Y comenzar en 0 para reflejar la realidad.
- **Gráficos de barras**.
    - Iguales que los de columnas, pero en horizontal.
- **Gráfico de líneas**.
    - Revela tendencias de una variable con respecto a otra, generalmente el tiempo.
    - Conjunto de datos continuo. Si es discreto hay que marcar explícitamente los puntos.
    - Líneas sólidas y como mucho 4 líneas.
    - Se puede combinar dos ejes Y en cada extremo del eje X para más información, pero distinguiendo bien ambos valores.
- **Gráfico de área**.

    - Para mostrar relaciones entre diferentes categorías en un mismo gráfico con dos ejes.
    - Permite el análisis de tendencias tanto individual como colectivo.
    - Usar colores translucidos para no ocultar información.
    - No más de cuatro categorías.
    - Organizar de más variable a menos desde arriba.
- **Gráfico de barras apiladas**.
    - Compara muchos elementos diferentes y su composición.
    - Se deben utilizar colores que resalten la información para mayor claridad.
    - Escala adecuada para ver los tamaños de todos los grupos.
- **Gráfico circular**.
    - Todas las categorías forman parte de una composición.
    - No se debe añadir demasiadas categorías para diferenciar los sectores.
    - Los valores representados deben sumar 100%.
    - Los sectores deben estar ordenados según el tamaño.
- **Gráfico de dispersión**.
    - Usado para revelar tendencias de distribución entre dos variables.
    - También permite la identificación de valores atípicos.
    - El eje Y debe empezar en 0 para representar los datos con precisión.
    - Si se incluyen líneas de tendencia, como máximo 2.
- **Gráfico de burbujas**.
    - Similar al de dispersión, solo que se modifica el tamaño del punto en función de la cantidad de elementos que cumplan con el par de ambas variables.
    - Las burbujas deben escalarse en función del área.
- **Gráfico en cascada**.
    - Objetivo mostrar un valor inicial y como se descompone en subcategorías.
    - Se deben utilizar colores destacados para resaltar las diferencias entre conjuntos.
- **Mapa de calor**.
    - Para dos variables categóricas, muestra la cantidad de instancias que hay en cada par de valores de ambas variables.
    - O se usa una escala de colores o se usa un solo color con diferente contraste o saturación.
- **Grafos**.
    - Para representar los nodos y las relaciones entre ellos.
    - Dos tipos de grafos:
        - Diseñados para la interpretación humana.

            - Diseñador para la representación de grandes volúmenes de datos.
                - Permiten el análisis automático utilizando teoría de grafos.
- **Visualización de textos**.
    - En el caso de análisis de documentos, para mostrar la frecuencia de las palabras más importantes.
        - A más frecuencia, mayor tamaño.
    - También se puede hacer un análisis de la polarización usando un gráfico de dispersión.
    - Otra opción son los mapas de árboles.

Representación dinámica

La forma más habitual de representar grandes volúmenes de datos es mediante estructuras en las que se representan categorías abstractas.

- **Dashboards**.
    - Conjunto de gráficos que pueden ser interactivos y pueden ser controlados o actualizados.
    - Los paneles representan de manera gráfica los indicadores (KPI) de consecución de los objetivos.
    - Consejos básicos:
        - Tipo de gráfico adecuado para cada KPI.
        - Relacionar varias fuentes de datos en una sola visualización.
        - Usar el tipo correcto de interactividad según las necesidades de los usuarios.
    - No sirve para analizar los por qués, ni para estudiar los problemas ni para cruzar los datos.